

- 2026년 울산 공공데이터·AI 활용 창업경진대회- 사업계획서 [제품 및 서비스 개발 부문]

① 개발 서비스 개요

○ 작 품 명 : RISK-GUARD(리스크가드)

1-1. 개발 서비스의 기능 및 특징(우수성)

RISK-GUARD는 작업명, 작업 설명, 현장 사진을 AI로 분석해 위험요인과 작업 프로필을 만들고, 한국산업안전보건공단 공공데이터에서 유사 재해·사망 사고·법령·교육자료를 찾는 웹 서비스다. 사용자는 AI 결과를 수정·확정한 뒤 위험성평가서, 체크리스트, 안전 브리핑을 DOCX 또는 PDF로 출력한다.

서비스는 작업 입력 → AI 분석 확인 → 조치 분석 → 근거 선택 → 교육자료 선택 → 문서 출력의 6단계로 구성된다. AI가 모든 판단을 확정하지 않으며, 사용자가 위험요인과 인용 근거를 검토하도록 설계했다.

기존 위험성평가 업무는 작업내용 정리, 재해사례 검색, 법령 확인, 교육자료 탐색, 문서 작성을 각각 수행해야 한다. 본 서비스는 이 과정을 하나의 작업 단위로 연결해 반복 검색과 전사 작업을 줄인다. 실제 예시에서는 지게차 자재 상하차 작업을 제조업으로 분류하고 지게차·화물차·철재 팔레트와 보행자 충돌·적재물 낙하·작업자 끼임 위험을 추출했다.

RISK-GUARD

위험성평가

작업 입력

AI 분석 확인

분석 결과

근거 확인

교육 자료

문서 출력

서식센터

사고 예측

설정

분석 결과

실행 우선 순서에 따라 현장 조치를 정리했습니다.

즉시 조치

즉시 실행해야 할 안전 조치

○

즉시 실행

다음 각 호의 작업 또는 장소에 울타리를 설치하는 등 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을해서는 안 됩니다.

근거 조문 산업안전보건기준에 관한 규칙 (약칭: 안전보건규칙) 제20조(출입의 금지 등) 원문보기

즉시 차단 기준

사업주는 다음 각 호의 작업 또는 장소에 울타리를 설치하는 등 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지해야 한다 여부를 확인하고 위험원이 남은 상태로 작업을 계속하면 안 됩니다.

지급해야 하는 이유

즉시 단계에서는 울산 제조사업장 물류구역에서 지게차를 이용해 화물차의 적재 팔레트를 하역하던 중, 보행자 통로를 지나던 작업자가 후진하는 지게차를 발견하지 못하고 충돌하거나, 지게차와 화물차 사이의 사각지대에서 보조 작업을 하던 인원이 창비 사이에 끼이는 중대재해 발생 사나리오일 때문에 조치가 필요합니다.

법령 전문 보기

선택 조문

산업안전보건기준에 관한 규칙 (약칭: 안전보건규칙) 제20조(출입의 금지 등)

핵심 의미

즉시 조치 단계에서 즉시 단계 기준으로 산업안전보건기준에 관한 규칙 (약칭: 안전보건규칙) 제20조은 사업주는 다음 각 호의 작업 또는 장소에 울타리를 설치하는 등 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지해야 한다 여부를 확인하고 위험원이 남은 상태로 작업을 계속하면 안 됩니다.

적용 배경

즉시 조치 단계에서 즉시 단계에서 산업안전보건기준에 관한 규칙 (약칭: 안전보건규칙) 제20조은 사고 확산을 즉시 차단해야 하는 단계에 필요한 최소 통제 기준을 규정하며, 울산 제조사업장 물류구역에서 지게차를 이용해 화물차의 적재 팔레트를 하역하던 중, 보행자 통로를 지나던 작업자가 후진하는 지게차를 발견하지 못하고 충돌하거나, 지게차와 화물차 사이의 사각지대에서 보조 작업을 하던 인원이 창비 사이에 끼이는 중대재해 발생 사나리오일 경우를 현장에 적용해야 합니다.

1-2. 공공·데이터의 활용 적정성(활용적정성)

공공 데이터	활용 기능
국내재해사례 게시판 정보 조회서비스	유사 사고와 반복 위험패턴 탐색
사고사망 게시판 정보 조회서비스	중대사고 사례와 피해 규모 제시
안전보건법령 스마트검색	관련 법령·KOSHA Guide와 조치 근거 검색
안전보건자료 링크 서비스	업종·위험유형별 OPS·교안·영상 추천
공중·기계설비 파일데이터	작업명과 장비명 정규화, 검색어 보강

Gemini API는 작업 설명과 사진을 업종·장소·장비·위험요인으로 구조화하고, 공공데이터 검색 결과를 요약해 보고서 초안을 만든다. API별 성공·빈 결과·오류를 분리하고, 검증에 실패한 위험성평가 행은 검토 필요로 표시한다. AI 정확도 수치는 현재 확인되지 않았으므로 제출 전 별도 테스트 결과를 기재해야 한다.

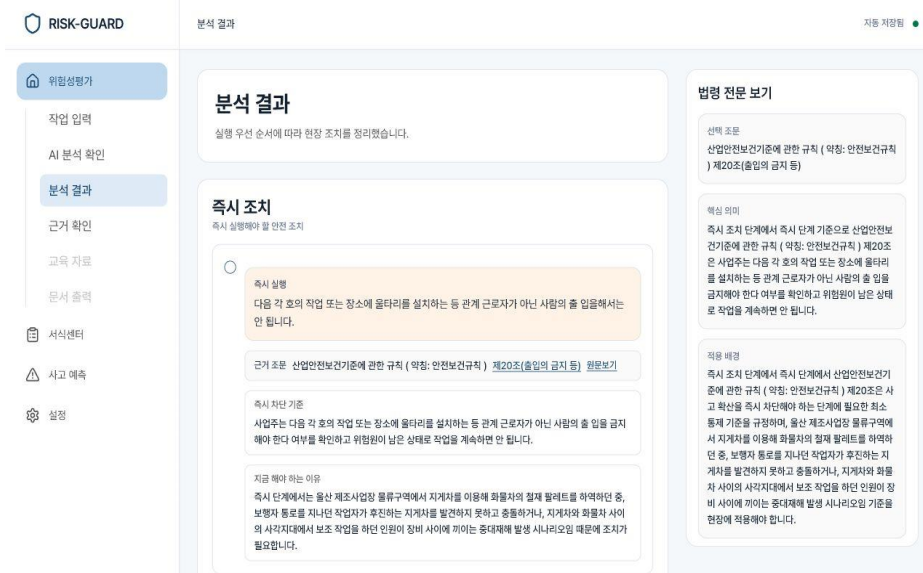
1-3. 기존 서비스와의 차별성 및 독창성(차별성)

구분	기존 방식	RISK-GUARD
입력	전문 검색어를 직접 입력	작업 설명과 사진을 AI가 구조화
근거	여러 사이트에서 개별 검색	재해·사망사고·법령·교육자료 통합
결과	검색 후 문서를 수작업 작성	위험성평가서, 체크리스트, 브리핑 출력
검토	누락 여부를 직접 확인	사용자 확정, 근거 선택, 검토 상태 표시

차별점은 범용 AI 답변을 제공하는 데 그치지 않고, KOSHA 공공데이터의 원문 근거를 작업별 조치와 문서에 연결하는 것이다.

일반 검색 서비스는 사용자가 적절한 검색어와 법령명을 알아야 하며 결과를 다시 문서에 옮겨야 한다. 범용 생성형 AI는 빠르게 문장을 만들 수 있지만 근거의 최신성과 적합성을 별도로 검토해야 한다. RISK-GUARD는 AI를 입력 구조화와 요약에 사용하고, 공공데이터를 근거로 사용해 두 방식의 한계를 보완한다.

또한 사용자가 AI 분석 결과, 보고서 인용 사례, 교육자료를 직접 선택한다. 결과 생성 과정을 사용자 검토와 연결하므로 단순 자동작성보다 근거 추적과 수정이 쉽다.



② 제품 및 서비스 개발 및 확장 계획

2-1. 참가자(팀)의 개발 및 사업 역량(창업의지)

참가자는 현재 AI 기반 개인화 분석 웹서비스인 **「사주 인사이트」**를 직접 기획·운영하고 있습니다.

서비스 URL: <https://www.saju-insight.co.kr/>

해당 서비스는 사용자가 입력한 정보를 바탕으로 AI 분석 결과를 웹 화면에서 제공하는 구조로 운영되고 있으며, 이를 통해 웹서비스 기획, 사용자 입력 화면 구성, 분석 결과 페이지 설계, 서비스 카테고리 구성, 사용자 경험 개선 및 실제 서비스 운영 경험을 축적하였습니다.

이러한 경험은 본 대회 출품작인 RISK-GUARD 개발에도 직접적으로 활용될 수 있습니다. RISK-GUARD 역시 사용자가 작업정보와 현장 사진을 입력하면 AI가 위험요인을 분석하고, 그 결과를 위험성평가서와 안전 브리핑 형태로 제공하는 웹 기반 서비스입니다. 따라서 참가자는 기존 AI 웹서비스 운영 경험을 바탕으로 RISK-GUARD의 화면 설계, 기능 구성, 사용자 편의성 개선, 서비스 확장 및 사업화 추진 역량을 보유하고 있습니다.

2-2. 제품 및 서비스 개발 실적(개발 및 사업역량)

시기	개발 내용
2026.04	6단계 사용자 흐름, AI 위험분석, KOSHA 데이터 연동 구현
2026. 4.~6	법령 조치, 서식 자동작성, 보고서 출력, 오류·검증 처리 보장
현재	실제 입력부터 AI 분석, 근거·교육자료 선택, 문서 출력까지 시연 가능

실제 시연에서는 작업 설명 입력 후 제조업 작업 프로필과 위험요인 3건을 생성했고, 사고사망 사례와 관련 교육자료 68건을 조회했다. 선택한 사고사례와 교육자료는 보고서와 안전 브리핑에 반영됐으며, 결과를 DOCX·PDF로 출력할 수 있는 상태를 확인했다.

2-3. 개발된 제품 및 서비스의 보완·개선 및 확장 계획(확장계획 적절성)

단계	기획
제출 전	모바일 브라우저 대응, 공개 URL·QR, AI 성능 측정
2026년 하반기	산업안전 전문가 검수, 건설·제조·물류 파일럿, 업종별 템플릿
2027년	팀 협업·승인·이력, 다사업장 관리자, 기업 시스템 연동

현재 시제품은 데스크톱 중심이다. 공고의 모바일 시제품 조건을 충족하려면 모바일 대응을 구현하거나 데스크톱 웹 인정 여부를 주최 측에 확인해야 한다.

단기에는 휴대전화에서 작업 입력과 결과 확인이 가능하도록 화면을 조정하고, 심사위원이 접속할 수 있는 배포 URL·QR·테스트 계정을 준비한다. 중기에는 업종별 작업용어와 위험유형을 표준화하고 전문가 수정 결과를 평가자료로 축적한다. 장기에는 기업별 권한, 승인, 변경이력, 다사업장 통계를 추가해 조직 단위 서비스로 확장한다.

③ 창업 및 사업화 계획

3-1. 개발된 제품 및 서비스를 활용한 창업(사업) 계획(사업성)

RISK-GUARD를 중소 건설·제조·물류 사업장과 안전관리 대행기관을 위한 산업안전 SaaS로 사업화할 계획이다. 초기에는 현장 파일럿으로 위험요인·법령 적합성과 문서 작성시간을 측정하고, 이후 사업장별 템플릿·협업·이력관리 기능을 추가해 유료 구독으로 전환한다.

초기 고객은 안전 전담인력과 문서 작성시간이 부족한 중소사업장이다. 안전관리 대행기관에는 여러 고객사의 회사정보·서식·평가이력을 관리하는 기능을 제공하고, 중견기업에는 사업장별 권한과 승인 절차를 제공한다. 시제품 검증 → 현장 파일럿 → 유료 기능 검증 → 기업용 확장 순서로 사업 위험을 줄인다.

파일럿에서는 기존 수작업 시간, 서비스 사용시간, 전문가 수정 건수, 근거 누락 건수, 재사용률을 측정한다. 기능 수보다 실제 시간 절감과 검토 품질을 사업화 판단 기준으로 사용한다.

3-2. 개발된 제품 및 서비스의 사업화 계획(사업화계획 우수성)

구분	실 행 안
제품	위험성평가 자동작성, 근거 연결, 서식센터, 교육자료, 문서 출력
가격	소규모 현장용 구독, 조직용 상위 구독, 기업 맞춤 구축
판매	웹 직접 가입, 기업 직접 영업, 안전관리기관 제휴
홍보	작업 시연 영상, 생성 문서 비교, 파일럿 사례 활용

수익은 월·연 구독료, 기업별 초기 구축·연동비, 안전관리 대행기관용 라이선스로 구성한다. 가격과 매출목표는 고객 인터뷰와 파일럿 결과를 근거로 확정한다.

초기 홍보는 작업 시나리오 시연 영상과 수작업·자동작성 결과 비교자료를 중심으로 진행한다. 이후 파일럿 성과와 전문가 검수표를 영업자료로 사용하고, 안전교육기관·컨설팅사와 제휴해 고객 접점을 확대한다.